基础物理学 2 光学

第 3 讲

光的干涉与时空相干性

知识点总结 Lecture Notes

从光程差到精密测量

分波前干涉 · 等厚与等倾条纹
迈克耳孙干涉仪 · 时间与空间相干
多光束干涉 · 法布里—珀罗干涉仪

学习目标

能够为具体装置建立光程差模型，判断条纹的位置、移动与可见度，并用条纹测量微小长度、折射率变化及光谱宽度。

参考资料

教师第三讲课堂课件
赵凯华 钟锡华 光学 重排本

2026 年 9 月 26 日

0 本讲知识地图

课件 PDF 第 1–2 页：本讲按课件§3.1 至§3.6 展开。

本讲把上一讲的“两束光怎样叠加”落实到实际装置：先找出两束光的共同来源，再计算相位差，最后判断条纹的位置、移动和可见程度。空间相干性限制取光的横向间隔，时间相干性限制两路的光程差。

学习路径

【PPT 重点】分波前装置 → 等效双光源 → 条纹间距与移动 → 光源宽度 → 空间相干范围。

【PPT 重点】分振幅装置 → 薄膜往返光程与反射相位 → 等厚条纹、等倾条纹 → 迈克耳孙精密测量。

【PPT 重点】有限谱宽 → 有限相干长度 → 多光束叠加 → 法布里—珀罗的锐峰与选频。

统一解题入口

先明确两路光、比较起点和终点以及符号约定；再写传播光程差，并单独检查反射带来的附加相位。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L_{\mathrm{prop}} + \varphi_{\mathrm{ref}}$$

这里 λ 默认是真空波长，空气中取近似相同；ΔL_{prop} 是传播光程之差，φ_{ref} 是两路反射相位之差。相位相差整数个 2π 的表达等效。

> 同一级条纹移动：保持相位条件不变，求位置变化。固定点数条纹：保持位置不变，求相位改变了多少个周期。

阅读与复习顺序

必须掌握：光源位移、均匀宽光源积分、薄膜光程差、劈尖与牛顿环、迈克耳孙往返因子、相干长度、艾里公式及半高全宽。

建议理解：虚光源等效、条纹定域、斯托克斯倒逆关系、谱宽与波包的傅里叶联系。

了解即可：双棱镜介绍、迈克耳孙—莫雷实验背景、OCT 应用。课件未标“自学”任务，不额外扩展后续章节。

1 分波前装置与等效光源

课件 PDF 第 3–8 页。

同一波前怎样被分成两路

【PPT 重点】分波前法截取同一光源波前的不同部分，经反射或折射后在同一区域叠加。共同光源提供相关的相位变化；屏上还必须有实际光束交叠，只有虚光源位置正确并不足以保证能看见条纹。

【理解补充】把出射光线反向延长，找出等效光源。实际折线路径的相位问题便可转化为两个球面波的路程差问题；附加反射相位仍要另算。

菲涅耳双面镜

两平面镜夹角 α 很小，狭缝光源平行于镜的交线。两个镜像是相干虚光源。按课件几何，光源到交线的距离为 B，交线到屏的轴向距离为 C。

$$d \approx 2B\alpha, \qquad D \approx B + C$$

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} \approx \frac{(B + C)\lambda}{2B\alpha}$$

条件：小镜角、近轴观察、屏距远大于源间距；只在反射光束的交叠区域内使用。两路具有相同类型的反射，不能只给其中一路额外加半波损失。

菲涅耳双棱镜 介绍

【PPT 重点】双棱镜的两个小棱角使光束向中间偏折，形成两个虚光源。薄棱镜偏向角近似为 $(n-1)\alpha$，n 是棱镜相对空气的折射率。

$$d \approx 2(n-1)B\alpha, \qquad \Delta x \approx \frac{(B + C)\lambda}{2(n-1)B\alpha}$$

此处记住“折射产生双虚源”和条纹间距即可，不展开棱镜完整成像推导。

2 劳埃德镜与条纹相位

课件 PDF 第 6–9 页。

【PPT 重点】一个真实狭缝光源与它在平面镜中的像构成等效双光源。一束光直接到屏，另一束掠入射反射后到屏。光源离镜面高度为 a，等效源间距为 $2a$。

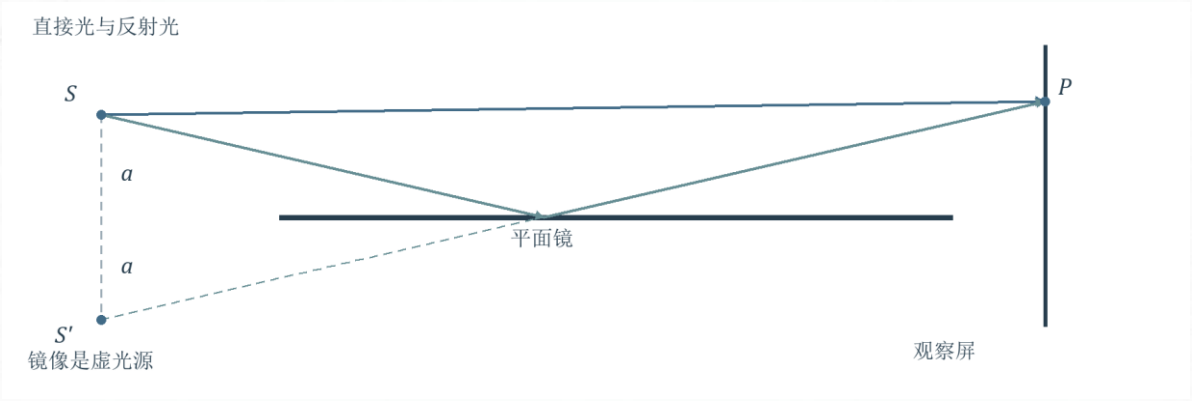


图 1 劳埃德镜的实光源、虚光源与实际反射路径。虚线只用于几何等效，不代表光在镜后传播。

$$d = 2a, \qquad \Delta x \approx \frac{D\lambda}{2a}$$

等光程点为什么是暗纹

在课件讨论的掠入射条件下，反射光相对直达光有 π 的附加相位。因此几何路程相等时，两路反相。若把屏移到与镜面接触，接触点为暗纹。

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(r_{\mathrm{ref}} - r_{\mathrm{dir}}) + \pi$$

【理解补充】附加 π 把原本的明暗位置对换，条纹间距并不改变。若两路强度不等，暗纹是极小值而未必严格为零。

与上一讲的公式衔接

同偏振、充分相干且在观察范围内单束强度近似不变时，

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\delta$$

两束等强时可写为 $I = 4I_1\cos^2(\delta/2)$。杨氏双缝正轴入射对应中心明纹；劳埃德镜要先计入反射相位。

条纹位置由总相位差决定；条纹间距由相位随位置的变化率决定。恒定附加相位只平移图样。

3 课堂例题一 光源移动

课件 PDF 第 10–11 页，例 3.1.1。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】杨氏双缝间距 d，源到双缝距离 R，双缝到屏距离 D。源原在轴上，现沿负 x 方向移动距离 δs。求零级明纹的位移。这里 δs 为正的位移大小。

思路：零级明纹仍满足从光源出发、经两缝到观察点的总光程相等；必须同时计算“源到缝”和“缝到屏”。

步骤一 先统一有向坐标

令光源坐标为 s，上缝坐标为 $d/2$，下缝为 $-d/2$。定义第二路减第一路。近轴条件为 $|s|, d \ll R$，$|x|, d \ll D$。

$$R_2 - R_1 \approx \frac{ds}{R}, \qquad r_2 - r_1 \approx \frac{dx}{D}$$

$$\Delta L \approx \frac{ds}{R} + \frac{dx}{D}$$

这些结果由路程平方根展开至横向坐标的二次项得到，再相减；更高阶横向项被忽略。

步骤二 令总光程差为零

$$\Delta L = 0 \quad \Rightarrow \quad x_0 = -\frac{D}{R}s$$

代入 $s = -\delta s$，得到课件结果：

$$\delta x = \frac{D}{R}\delta s \qquad \text{沿正方向}$$

结果：光源向下，整套条纹向上，方向相反；条纹间距 $D\lambda/d$ 不变。非零级明纹也整体平移同样的距离。

【理解补充】源移到下方后，下缝的入射光程更短；零级位置必须移向上方，让下缝到屏的路程相对变长，补回这段差。

> 易错点：只比较缝后两段路程，会误判中心明纹仍在轴上；把有向位移 s 与位移大小 δs 混用，会丢掉负号。

4 宽光源的衬比度推导

课件 PDF 第 12–16 页；教材第三章§1.4，印刷第 201–202 页。

【PPT 重点】【必须掌握】均匀单色线光源沿 x 方向宽度为 b。不同源点互不相干，但每个源点经两缝产生的两束子波彼此相干。必须“每个点先叠加振幅，不同点再相加强度”。

令 $s \in [-b/2, b/2]$。每点的条纹中心 $x_0 = -Ds/R$，条纹空间频率 $f_x = d/(D\lambda)$。源的亮度均匀，且两路强度平衡。

$$I(x) = C\int_{-b/2}^{b/2} [1+\cos(\alpha+\beta s)]\,ds$$

$$\alpha = \frac{2\pi d x}{D\lambda}, \qquad \beta = \frac{2\pi d}{R\lambda}$$

对称区间上，正弦的奇函数项积分为零；余弦项给出：

$$\int_{-b/2}^{b/2} \cos(\alpha+\beta s)\,ds = \frac{2\sin(\beta b/2)}{\beta}\cos\alpha$$

定义 $u = \pi b d/(R\lambda)$，$\bar{I} = Cb$，得到

$$I(x) = \bar{I}\left[1+\frac{\sin u}{u}\cos(2\pi f_x x)\right]$$

$$\gamma = \frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}} = \left|\frac{\sin u}{u}\right|$$

最大、最小强度分别为 $\bar{I}(1+|\sin u/u|)$、$\bar{I}(1-|\sin u/u|)$；$u=0$ 处用极限值 1。

【教材补充】教材第 201–202 页明确保留绝对值，并说明越过第一次消失后出现衬比度较低的再现。负的正弦比表示明暗位置倒置，不能称为“负衬比度”。

> 该式针对均匀矩形源的一维模型。源形状、亮度分布或两路强度比改变时，不能直接套用同一函数。

5 空间相干范围与源宽例题

课件 PDF 第 15–20 页。

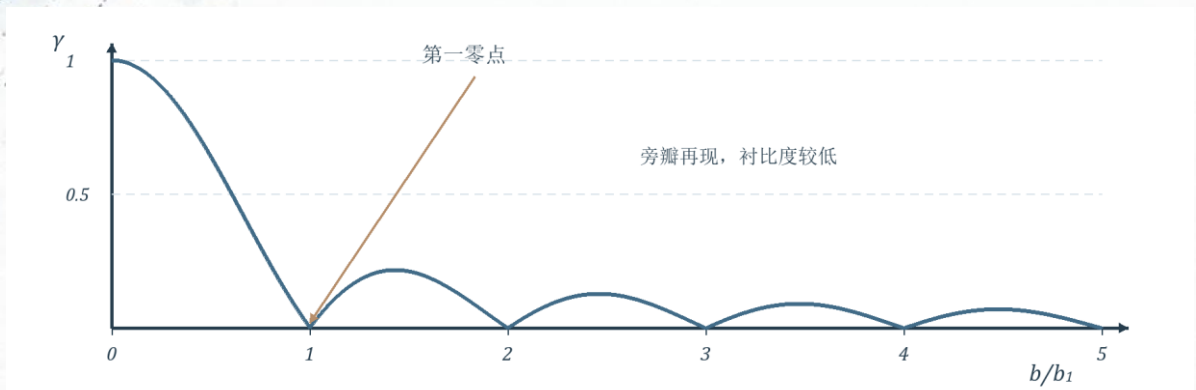


图 2 均匀线光源的衬比度随归一化宽度变化；第一次为零之后仍有较弱旁瓣。

第一次消失与相干尺度

【PPT 重点】固定 d，第一次消失满足 $u=\pi$；固定 b，同一关系也给出横向相干间隔的尺度。

$$b_1=\frac{R\lambda}{d},\qquad d_1=\frac{R\lambda}{b},\qquad \theta_0=\frac{d_1}{R}=\frac{\lambda}{b}$$

θ_0 是相干孔径角；b/R 才是光源对双缝所张的角宽度，两者不可混同。较小的源宽有利于空间相干，但通光量也会下降。

课堂例题二 光源狭缝有多窄

已知 $\lambda=0.600\,\mu\mathrm{m}$，$R=1.00\,\mathrm{m}$，$d=1.00\,\mathrm{mm}$。模型判断：均匀宽光源照明双缝，求第一次消失对应的源宽。

$$b_1=\frac{1.00\times0.600\times10^{-6}}{1.00\times10^{-3}}\,\mathrm{m}=0.600\,\mathrm{mm}$$

结果：课件给出 $b<0.600\,\mathrm{mm}$。这只保证位于第一零点之前；若要清晰，应留出余量。例如 $b=b_1/2$ 时 $\gamma=2/\pi\approx0.637$。

【理解补充】“相干范围”是实用尺度，不是边界内完全相干、边界外永远零相干的硬开关。激光在本讲的理想单横模模型下具有良好横向相干性；实际相干性仍取决于模式和光束质量。

6 课堂例题三 测星干涉仪

课件 PDF 第 21–22 页。

已知条件与模型判断

【PPT 重点】课件给出猎户座 α 星的观测波长 $\lambda = 570\,\text{nm}$，条纹第一次消失时的基线 $d_1 = 3.07\,\text{m}$。求星体的角直径 φ。

思路：星体各点互不相干；增大两路采光点间距，扩展源使条纹可见度下降。第一次零点将角直径与基线联系起来。四块反射镜用于增大有效基线，并把光束送入后续干涉系统。

步骤一 选择源形状对应的系数

一维均匀线源模型为 $\varphi = \lambda/d_1$。对课件采用的均匀圆盘近似，

$$\varphi \approx 1.22\frac{\lambda}{d_1}$$

【理解补充】系数 1.22 来自圆形亮度分布对应的可见度第一零点。本讲只使用课件给出的修正，不展开衍射积分；不能对任意形状光源都用 1.22。

步骤二 代入并换算

$$\varphi \approx \frac{1.22 \times 570 \times 10^{-9}}{3.07} = 2.265 \times 10^{-7}\,\text{rad}$$

$$\varphi \approx 0.0467\,\text{arcsec} \approx 0.047\,\text{arcsec}$$

物理解释：直接成像难以分辨的极小角尺寸，可通过“何种基线下干涉消失”间接测得。若已知距离，还可用小角公式把角直径换成线直径。

易错点：基线是两个有效采光点的间距；角直径不是半径角。弧度转角秒的换算系数约为 206265。

【理解补充】空间相干实验测的是扩展源的角尺度；移动迈克耳孙反射镜测相干长度时，改变的是两路纵向光程差。两类“相干性测量”不能混为一谈。

7 薄膜光程差的几何来源

课件 PDF 第 23–28、42–43 页。

【PPT 重点】【必须掌握】薄膜折射率为 n，两侧介质为 n'；外部入射角 i，膜内折射角 r，膜厚 e。先求传播光程差，再计反射相位。

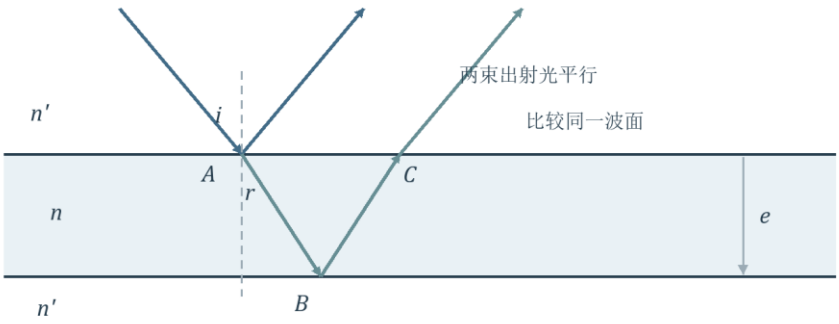


图 3 平行薄膜的两束反射光。比较到同一出射波面时，必须扣除外部的投影段。

两束反射光中，一束多走膜内往返路径，另一束先走了一段外部路程。几何关系和折射定律为

$$AB = BC = \frac{e}{\cos r}, \quad AC = 2e\tan r, \quad n'\sin i = n\sin r$$

$$\Delta L_{\text{prop}} = \frac{2ne}{\cos r} - 2n'e\tan r\sin i = 2ne\cos r$$

在课件的单次相对半波损失情形，等效光程差可写为

$$\Delta L_{\text{eff}} = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2} = 2e\sqrt{n^2 - n'^2\sin^2 i} + \frac{\lambda}{2}$$

这里 $\lambda/2$ 代表附加相位，并非实际多走的几何距离。取负的 $\lambda/2$ 也相差一个完整波长，明暗条件等价。

> 误写成 $2ne/\cos r$ 是只数膜内长度、漏掉外部投影段。变厚薄膜还要求局部近似平行，源到膜的距离远大于两反射点间距。

8 半波损失与条纹定域

课件 PDF 第 24–30 页；教材第三章§2.2，印刷第 209–210 页。

先判断反射相位 再判断明暗

【PPT 重点】本讲薄膜默认两束主要反射光相干叠加，介质透明，近法向入射。由低折射率介质射向高折射率界面反射时有 π 相位改变；反向情形没有这种相位翻转。

膜折射率同时高于两侧，或同时低于两侧时，两路中恰有一路发生翻转，存在相对半波损失。例如“玻璃—空气—玻璃”的空气膜同样属于此情形。

$$2ne\cos r = (m+\frac{1}{2})\lambda \quad \text{反射明纹}$$

$$2ne\cos r = m\lambda \quad \text{反射暗纹} \qquad m = 0,1,2,\cdots$$

若两次相关反射都翻转或都不翻转，附加相位差为零，上述明暗互换。不要把空气膜机械代入“膜折射率大于外界”的示意图条件。

【教材补充】教材第 210 页指出，是否计半波损失改变绝对级次与明暗位置，但不改变同类相邻条纹的厚度差。教材常先省略这项讨论相对运动；与 PPT 对照时应统一约定。

为什么要选观察平面

【PPT 重点】点源照明时，交叠区内可存在较广范围的干涉场；扩展源各点的图样叠加后，只有某些平面附近仍有清晰条纹，这称为条纹定域。

等厚条纹：膜厚随位置变化，采用近法向、近固定角照明，把观察系统对准薄膜表面附近。

等倾条纹：膜厚固定，不同方向对应不同相位；两束平行出射光在无穷远叠加，可用透镜后焦面观察。

> “膜要薄”是相对于光源相干长度而言。关键比较实际光程差与相干长度，不存在对所有光源统一的膜厚上限。

9 劈尖的等厚条纹

课件 PDF 第 29–32 页。

【PPT 重点】两个夹角很小的平面形成劈形膜。取垂直棱边的坐标 x，棱边处厚度为零，$e(x) \approx \theta x$；θ 以弧度计。以下讨论正入射、有一次相对半波损失的反射条纹。

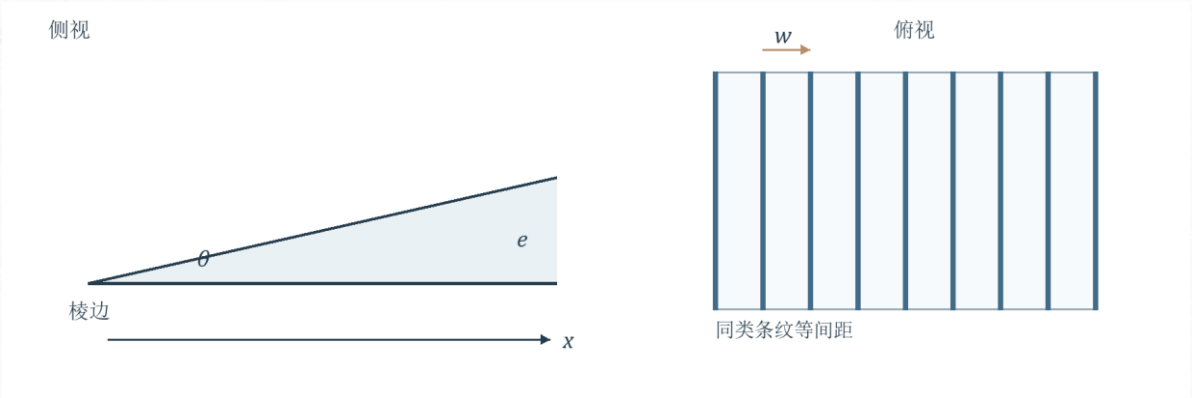


图 4 劈尖侧视与俯视。等厚线平行棱边；图中角度为便于观察作了放大。

必须掌握的推导

暗纹满足 $2ne_m = m\lambda$，所以

$$e_m = \frac{m\lambda}{2n}, \qquad x_m = \frac{m\lambda}{2n\theta}$$

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}, \qquad w = \Delta x = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

相邻同类条纹间距为 w；相邻一明一暗相隔 $w/2$。沿斜面的严格几何用 $\sin\theta$，沿底面用 $\tan\theta$，小角时二者都近似 θ。

条纹形状与棱边

等厚线是平行于棱边的直线，因厚度随 x 线性增大，条纹等间距。理想接触处传播光程差为零，但有反射附加 π，所以棱边是零级暗纹。

【理解补充】课件暗纹级次的列表从 1 写起时，不能因此漏掉接触处的零级暗纹。实际接触不良、灰尘或变形会改变中央条纹。

角度越小，条纹越疏；“更薄”若只指整块膜平移降低而斜率不变，条纹会平移，间距并不会改变。

10 劈尖测量与课堂思考

课件 PDF 第 31–35 页；教材第三章§2.3，印刷第 212 页。

从条纹测微小长度

【PPT 重点】已知 n,θ 可测波长；已知 λ,θ 可测折射率。长度为 ℓ 的空气劈尖末端放入细丝，直径记为 t，则 $\theta \approx t/\ell$。

$$t \approx \frac{\ell\lambda}{2nw}$$

同一位置处膜厚改变 Δe，若经历 N 个完整明暗周期，

$$|\Delta e| = \frac{N\lambda}{2n}$$

课件的块规比较、微小工件厚度及干涉膨胀仪，都把微小长度变化转化成条纹位置或条纹数变化。膨胀仪需考虑参考支撑件自身的膨胀，不能把全部信号都归给样品。

思考 怎样确定棱边方位

【教材补充】教材第 212 页建议轻压平板的一端，看条纹变疏还是变密：若原接触端基本不动，压低厚端会减小劈角，间距增大。静止、等间距的直条纹只给出棱边的平行方向，不能单独确定哪侧较薄。

思考 整体抬高上平板后往哪里移

【理解补充】设 $e = e_0 + \theta x$，跟踪同一级暗纹，

$$x_m = \frac{m\lambda/(2n) - e_0}{\theta}, \qquad \Delta x_m = -\frac{\Delta e_0}{\theta}$$

膜整体增厚时，条纹移向原来的薄端；减薄时反向。膜厚等高线发生弯曲，说明局部表面并非理想平面。

白光肥皂膜的颜色来自不同波长的极大、极小条件不同；单色照明下主要看到明暗等厚线。曲线形条纹不是“干涉失败”，而是膜厚形状的记录。

11 牛顿环的半径与测量

课件 PDF 第 36–40 页。

【PPT 重点】【必须掌握】曲率半径 R 很大的平凸透镜与平晶形成空气膜。此页用 ρ 表示环半径，避免与薄膜折射角混淆；空气膜近法向反射，有一次相对半波损失。

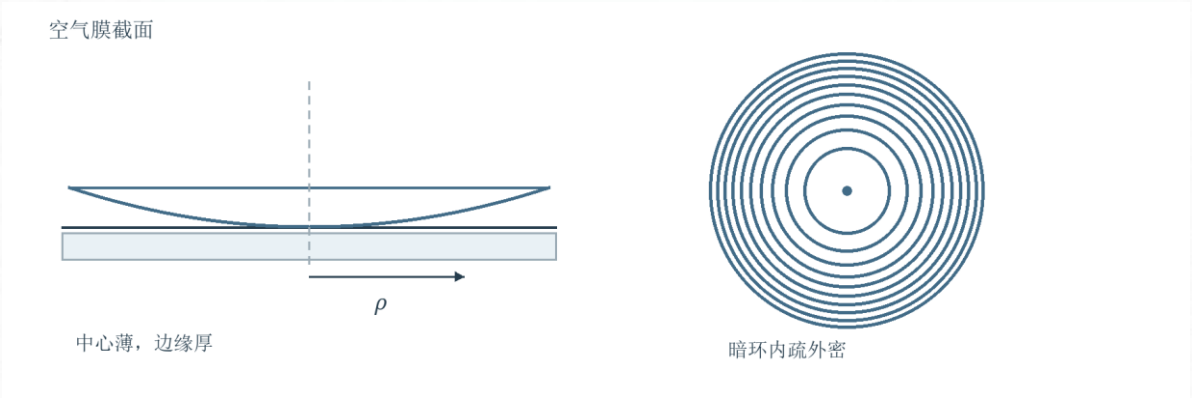


图 5 牛顿环的空气膜截面与暗环分布。图中膜厚被夸大；半径平方等差，半径本身不等差。

几何关系从球面方程得到：

$$\rho^2 = R^2 - (R-e)^2 = 2Re - e^2 \approx 2Re$$

条件 $e \ll R$，忽略 e^2 相对 $2Re$ 的贡献。故 $e \approx \rho^2/(2R)$，并有

$$\rho_m^2 = mR\lambda \quad \text{暗环} \qquad m = 0,1,2,\cdots$$

$$\rho_k^2 = (k-\frac{1}{2})R\lambda \quad \text{明环} \qquad k = 1,2,\cdots$$

内圈级次低，外圈级次高；中心理想接触点为零级暗纹。由于 $\rho_m \propto \sqrt{m}$，环纹内疏外密。

实用的平方差公式

$$\rho_{m+p}^2 - \rho_m^2 = pR\lambda$$

只需知道两环之间的级次差 p，不必知道绝对级次。若测量的是直径 D_m，应使用 $D_{m+p}^2 - D_m^2 = 4pR\lambda$。若间隙填充折射率 n 的介质，满足同一反射相位条件时，右侧半径平方差改为 $pR\lambda/n$。

12 牛顿环的移动与验规判断

课件 PDF 第 38–41 页；教材第三章§2.4，印刷第 213–214 页。

思考一 抬起透镜会怎样

【PPT 重点】【理解补充】设中心额外间隙为 e_0，则空气膜厚度为 $e = e_0 + \rho^2/(2R)$。固定某一级暗纹：

$$2e_0 + \frac{\rho_m^2}{R} = m\lambda$$

$$\rho_m^2 = R(m\lambda - 2e_0)$$

抬起透镜使 e_0 增大，同级环半径减小，向中心收缩并消失。只有右侧非负时该级环存在。中心强度会交替明暗，不会始终保持暗点。

思考二 白光和透射光

白光照明时，各波长理想接触点的反射条件同为相消，中心近似暗；周围形成彩色环，高级次因不同波长的图样错开而趋于模糊。

无吸收、收集对应反射与透射能量的理想模型中，两者强度互补：反射暗处对应透射亮。低反射率时，透射光有强背景，条纹通常不如反射条纹明显。

思考三 验规下两种相似圆环怎样区分

【教材补充】教材第 214 页用轻压验规、观察环纹扩张或收缩判断曲率偏差。单张圆环图不能唯一判断空气隙是中心薄还是中心厚。

【理解补充】若轻压使整体气隙降低，令 $e(\rho) = e_0 + a\rho^2$，固定级次满足

$$\Delta(\rho^2) = -\frac{\Delta e_0}{a}$$

中心薄、边缘厚时 $a > 0$，减小气隙使环扩大；中心厚、边缘薄时 $a < 0$，减小气隙使环收缩。判断前必须知道按压造成的间隙变化方向。

检验球面时，偏离圆形反映局部不规则；同类环之间对应空气隙厚度变化 $\lambda/2$。圆环数量反映曲率失配的程度，不能直接把环数当作曲率半径。

13 等倾条纹与扩展光源

课件 PDF 第 42–44、48–49 页；教材第三章§3.2，印刷第 224 页。

【PPT 重点】平行平板厚度 e 固定，折射率和波长也固定。相位只随入射方向改变。两束反射光平行，在透镜后焦面会聚到同一点；相同倾角、不同方位角构成同心圆环。

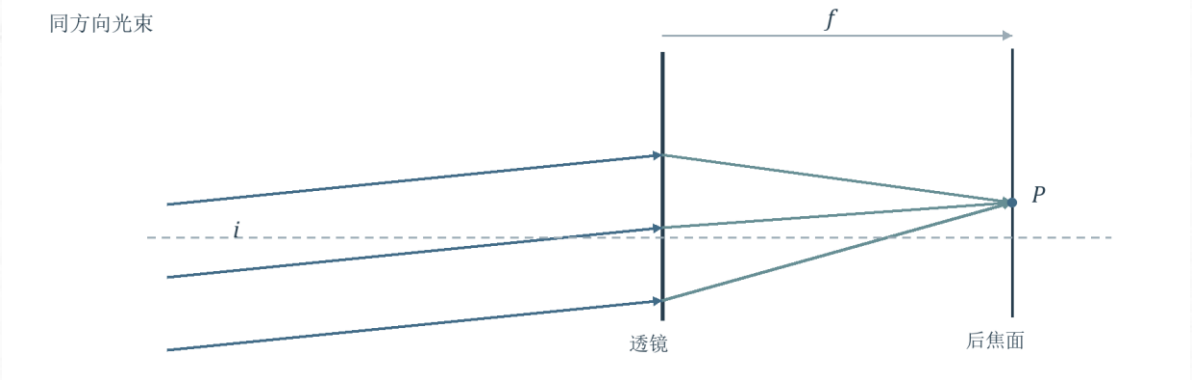


图 6 平行出射光经透镜汇聚到焦面同一点。焦面的位置对应传播方向，而非薄膜上的位置。

有一次相对半波损失时，

$$\Delta L_{\text{eff}} = 2ne\cos r + \frac{\lambda}{2}$$

$$\rho = f\tan i \approx fi$$

f 为观察透镜焦距，i 是外部角，r 是膜内角，二者通过折射定律联系。若观察系统光轴垂直平板，条纹为圆环。

级次为何内高外低

从中心向外，i 和 r 增大，$\cos r$ 减小，传播光程差减小。因此中心附近级次最高，向外级次降低；这与牛顿环的级次顺序相反。

面光源为什么不把条纹抹掉

【教材补充】教材第 224 页说明：理想平行板在后焦面观察时，不同源点发出的同倾角光束形成重合图样，各点的强度相加提高亮度，衬比度不会因源的横向扩展而降低。

【理解补充】“更亮”不等于衬比度必然更高。理想情况下衬比度保持；关键是不同源点的条纹是否重合。膜不平行、焦面选错或像差明显时，这种结论不能照搬。

14 等倾圆环的疏密与移动

课件 PDF 第 45–47 页；教材第三章§3.1，印刷第 224 页。

建议理解 为什么内疏外密

【理解补充】近轴时 $\sin i \approx i$，折射定律给出 $r \approx n'i/n$。展开到角度二次项：

$$2ne\cos r \approx 2ne - ner^2 \approx 2ne - \frac{en'^2}{n} i^2$$

由 $\rho \approx fi$，相邻同类圆环的半径平方差的大小近似为

$$|\Delta(\rho^2)| \approx \frac{nf^2\lambda}{en'^2}$$

因此越往外，半径的间隔越小。这个“平方差近似恒定”要求近轴，不能用来替代任意角度的精确余弦条件。

必须掌握 膜厚增加时同级环扩张

【PPT 重点】跟踪同一级亮环，$2ne\cos r = (k - 1/2)\lambda$ 固定。e 增大，$\cos r$ 必须减小，故 r, i, ρ 都增大：环从中心产生后向外扩张。膜厚减小时反向。

在固定中心点处，光程变化为 $2n\Delta e$。中心每经历一个完整亮暗周期，

$$|\Delta e| = \frac{\lambda}{2n}$$

波长增加时怎样变化

固定 e, n, k，波长增加要求 $\cos r$ 增大，于是同级环的倾角和半径减小。这里还假定折射率随波长的变化可忽略。

> 牛顿环抬起透镜：同级环收缩。等倾平板增厚：同级环扩张。前者以位置改变膜厚，后者以方向改变余弦因子；必须写出对应的“固定级次”条件。

【PPT 重点】薄膜应用还包括增透膜与增反膜。它们利用多次反射的相位关系抑制或增强特定波长的反射；课件只作应用展示，本讲不展开多层膜设计。

15 迈克耳孙干涉仪的等效薄膜

课件 PDF 第 52–54 页；教材第三章§4.1，印刷第 228 页。

【PPT 重点】分束板把光分成两臂，分别到反射镜后返回，在分束板处重合。将一面镜经分束面成像，可把两路等效为实际镜与另一面镜的像之间的空气膜。

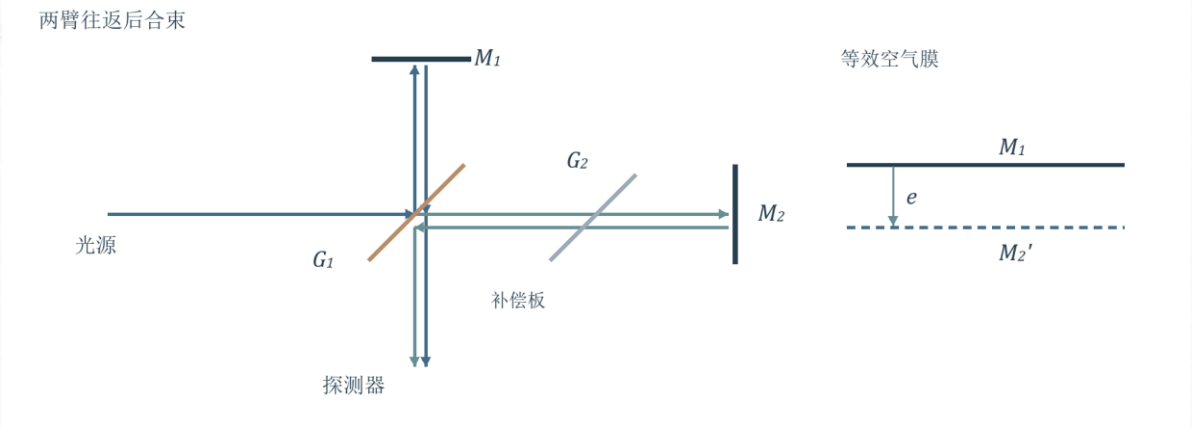


图 7 迈克耳孙装置示意。两臂均往返传播；右图所示等效间距由镜面与另一镜的虚像决定。

等效镜面平行：产生等倾圆环。等效镜面有很小夹角：形成劈形空气层，可观察等厚条纹。不能把两块实际镜彼此垂直，误认为等效膜不可能平行。

$$\Delta L_{\text{prop}} \approx 2e\cos i$$

式中 e 是等效空气膜厚度；中心近法向时为 $2e$。总相位还可有分束面引入的常量，测位移时其变化为零，不影响计数公式。

补偿板的作用

【教材补充】教材第 228 页的具体镀膜位置下，两臂原本穿过分束玻璃的次数不同；补偿板使两路在玻璃中的总路程相同。教材按全部路径数为三次与一次，课件第 54 页按差额说明相差两次；本质一致。

单色光可调空气臂长补偿固定光程差；白光中折射率随波长变化，单靠空气距离难使所有波长同时平衡。补偿板主要补偿玻璃引入的光程及色散。

补偿板不是让任意臂长自动相等。寻找白光条纹仍要把两臂调到接近等光程，并保证光束重合。

16 迈克耳孙的两类测量

课件 PDF 第 55–59 页。

动镜位移与条纹计数

【PPT 重点】【必须掌握】一臂反射镜沿近法向移动 Δd，光经过该段两次，光程差改变量为 $2\Delta d$。固定一点数过 N 个同类条纹：

$$2|\Delta d| = N\lambda, \qquad |\Delta d| = \frac{N\lambda}{2}$$

空气折射率近似取 1；若整段在均匀介质中，光程改变还要乘折射率。斜方向观察时也需考虑余弦因子。若可判读十分之一条纹，课件对应位移分辨量为 $\lambda/20$。

插入介质测折射率

长度 ℓ 的介质代替一臂中同长空气，往返后附加光程差为

$$\Delta L = 2(n-1)\ell = N\lambda$$

$$n = 1 + \frac{N\lambda}{2\ell}$$

一般地，两种状态折射率差为 $|n_2 - n_1| = N\lambda/(2\ell)$。

课堂问题 测试步骤怎样安排

【理解补充】先调出稳定条纹，固定一个计数位置；保持镜位和介质有效长度不变，连续改变待测臂内介质状态，同时计数条纹。记录变化方向、总周期数与终态，代入往返公式。

测气体时，可使用固定气室逐步充气或抽气，窗口保持不变。若直接插入整块固体且过程不可连续计数，仅比较前后静态图样不能知道跳过了多少完整周期，需要额外的连续测量设计。

【PPT 重点】气流折射率不均匀会造成条纹形变，可用于观察气流。迈克耳孙—莫雷实验按课件“略”保留背景：实验未得到所预期的以太风效应；不在此展开推导或将其说成对所有光速命题的单独证明。

17 时间相干性与非单色光

课件 PDF 第 60–65、69–72 页。

【PPT 重点】同一束光分成两路后，在观察点相遇的部分对应光源不同时刻的发光状态。时间相干性问的是：两路延迟相差多大时，仍能保留稳定干涉项。

$$\tau = \frac{L_0}{c} = \frac{\ell_0}{v}, \qquad L_0 = n\ell_0$$

L_0 为以光程表示的相干长度，ℓ_0 为介质中的波列几何长度，$v \approx c/n$。这里采用弱色散近似；空气中二者近似相等。

准单色光怎样描述

准单色光具有中心真空波长 λ_0 和有限谱宽 $\Delta\lambda_0$；相对谱宽越小，单色性越好。强度谱密度表示各波段对总强度的贡献。

$$I = \int_0^\infty i(\lambda)\, d\lambda$$

自然线宽与能级寿命有关；能级宽度造成跃迁频率分布。多普勒展宽来自发光粒子的速度分布，对同种粒子有线宽随 $\sqrt{T}$ 增大的趋势。此处保留课件的机制说明，不展开量子推导。

谱宽为什么使远处条纹模糊

杨氏条纹间距正比于波长。不同频率在通常探测时间下按强度叠加：中央低级次附近图样较一致，离中心越远，各波长条纹偏移越大，综合可见度下降。

【理解补充】“超过相干长度就不干涉”是用于估算的简化表述。实际可见度随延迟连续变化，形状取决于光谱；相干长度的数值还依赖所用宽度定义。

> 缩窄源的空间宽度主要改善空间相干；缩窄光谱主要改善时间相干。两者可以分别调节，不能把“光源小”直接等同于“波列长”。

18 相干长度与最大可见级次

课件 PDF 第 66、68–71 页；教材第三章§4.6，印刷第 237–239 页。

必须掌握 从谱宽估计相干尺度

【PPT 重点】中心波长 λ_0，准单色条件 $\Delta\lambda_0 \ll \lambda_0$。课件用长波的第 M 级与短波的第 $M+1$ 级重合，估计条纹难分辨的级次：

$$M\left(\lambda_0+\frac{\Delta\lambda_0}{2}\right)=(M+1)\left(\lambda_0-\frac{\Delta\lambda_0}{2}\right)$$

$$M=\frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0}-\frac{1}{2}\approx\frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0}$$

课件的最终式是窄谱近似，省略了相对很小的半级项。这是连续谱宽模型下的量级估计，不能把仅两条离散谱线的条纹再现也解释成“永久消失”。

$$L_0\sim M\lambda_0\sim\frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0}$$

由 $\nu=c/\lambda_0$ 微分并取宽度的正值，

$$\Delta\nu\approx\frac{c\Delta\lambda_0}{\lambda_0^2},\qquad \tau\sim\frac{1}{\Delta\nu},\qquad L_0\sim\frac{c}{\Delta\nu}$$

物理解释与适用条件

两臂时间延迟越大，各频率积累的相位差越不一致；频率范围越窄，这种失配积累越慢，所以允许的光程差越大。

【教材补充】教材第 239 页脚注说明，不同线型可带来不同数值因子；该处忽略量级为 1 的系数。因此这些相干尺度应写成近似或量级关系，而不是不依赖谱形的精确恒等式。

> 用真空波长计算 L_0，再除以 n 才是弱色散介质中的几何长度。把介质内波长代入真空公式而又乘一次折射率，会混乱。

19 矩形谱到有限波包

课件 PDF 第 62–63、67–68 页；教材第三章§4.6，印刷第 239 页。

【PPT 重点】【建议理解】傅里叶分解把复杂振动写成简谐分量。周期方波可由常量和奇次谐波合成；非周期波包则需要连续频谱。此页沿用课件的一维数学模型。

设波数在 $k_0 \pm \Delta k/2$ 内，振幅谱为常量；频带外为零。把整体归一化吸收入 $\tilde{A}$，

$$\tilde{U}(x) = \frac{\tilde{A}}{\Delta k}\int_{k_0-\Delta k/2}^{k_0+\Delta k/2} e^{ikx}\,dk$$

$$= \tilde{A}e^{ik_0x}\frac{e^{i\Delta kx/2} - e^{-i\Delta kx/2}}{i\Delta kx}$$

$$= \tilde{A}\frac{\sin(\Delta kx/2)}{\Delta kx/2}e^{ik_0x}$$

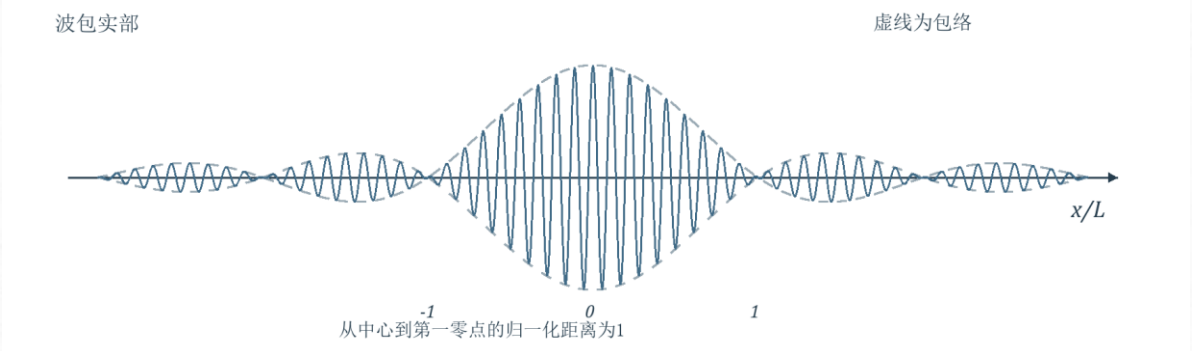


图 8 矩形振幅谱对应的波包实部及包络。这里采用归一化坐标，只表示宽谱对应短包络的关系。

包络第一零点满足 $|x| = 2\pi/\Delta k$。在窄谱条件下 $\Delta k \approx 2\pi\Delta\lambda_0/\lambda_0^2$，所以空间尺度为 $\lambda_0^2/\Delta\lambda_0$。若取两侧第一零点之间的全宽，会多出因子 2；这不改变课件讨论的量级。

【理解补充】振幅谱不是强度谱本身。上式是展示傅里叶关系的波包模型，不应把它直接当作任意热光源某次发光的严格波形；统计光的可见度由强度谱与延迟的关系决定。

20 课堂例题四 介质中的相位差

课件 PDF 第 73–74 页；光程概念按课件“略”作简要回顾。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】两束同相光从双缝出发，经几何路程 r_1, r_2 到 P。第二路中长度为 t 的空气被折射率 n 的介质替代。课件用 d 表示该长度，本页改用 t 以免与双缝间距混淆。

思路：相位的传播积累由光程决定，不能把几何路程直接乘统一波数后再忘掉介质段。假定介质不会改变所比较的几何路径，并忽略额外反射。

步骤一 分段计算光程

$$L_1 = r_1, \qquad L_2 = (r_2 - t) + nt = r_2 + (n-1)t$$

步骤二 统一用真空波长

以第二路减第一路为约定，

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1) = \frac{2\pi}{\lambda}[(r_2 - r_1) + (n-1)t]$$

结果与课件一致。若初相位不同，还要加上对应初相位差；若定义反过来，整式变号，干涉强度中的余弦保持不变。

物理解释

同长介质替换空气使光程增加 $(n-1)t$，不是 nt。在杨氏装置中，覆盖某一缝后的光路后，零级条纹会移向被覆盖的那一侧，以较短的缝后几何路程抵消增加的光程。

【理解补充】把此例与迈克耳孙对照：这里介质被经过一次，附加量为 $(n-1)t$；迈克耳孙同一臂往返经过介质两次，附加量为 $2(n-1)t$。

易错点：同一题中不要同时用介质波长和光程再重复乘 n。选“真空波长配光程”，全题坚持到底。

21 课堂思考 切开透镜的双光源

课件 PDF 第 75 页：按完整例题补足光路和推导。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】焦距为 f 的薄透镜从光心切开，两半沿横向分开，总间隙为 h；源在透镜前 $2f$，屏在透镜后 $10f$。两半对称移动到 $\pm h/2$，求等效光源和光程差。

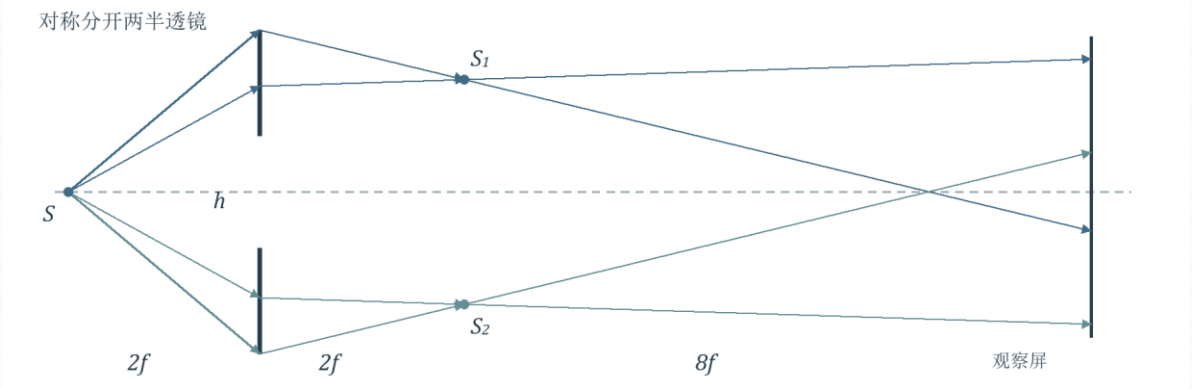


图 9 两半透镜把同一源成像为两个相干实像，像后光束在交叠区域形成条纹；图示纵横比例经过调整。

步骤一 找到像平面

薄透镜公式 $1/f = 1/u + 1/v$，由 $u = 2f$ 得 $v = 2f$，横向放大率为 -1。某半片光心位于 y_c，物点相对它的高度为 $-y_c$，像相对它的高度为 $+y_c$，故像的绝对高度为 $2y_c$。

$$y_1 = h, \quad y_2 = -h, \quad d_{\mathrm{eq}} = 2h, \quad D_{\mathrm{eq}} = 10f - 2f = 8f$$

步骤二 在两像之后作双源干涉

【理解补充】理想对称装置中两像的源端相位相同，两路同样经过聚焦。近轴屏点坐标为 x，取下像路径减上像路径：

$$\Delta L \approx \frac{d_{\mathrm{eq}} x}{D_{\mathrm{eq}}} = \frac{hx}{4f}$$

$$\Delta x = \frac{D_{\mathrm{eq}} \lambda}{d_{\mathrm{eq}}} = \frac{4f\lambda}{h}$$

易错点：h 是两半的相对分开量，若每半分别移动 h，等效源间距就会变成 $4h$。观察屏距应从像平面量起，不能直接用 $10f$。实际条纹还受两半透镜通光口径形成的交叠范围限制。

22 多光束的振幅序列

课件 PDF 第 76–78 页。

【PPT 重点】薄膜每次遇到界面都会分出反射和透射光。低反射率时较高次项很弱；高反射率时许多束都不可忽略，必须先叠加复振幅。

本节沿课件改用 h 表示膜厚、i 表示膜内倾角。r,t 为从外侧入膜的振幅反射比、透射比，r',t' 为反向传播的对应比。不要把这里的 r 当作折射角。

建议理解 斯托克斯倒逆关系

对透明、无吸收且满足光路可逆条件的界面，逆向合成应恢复原来的入射光，同时另一方向的分量抵消：

$$Art + Atr' = 0, \qquad Ar^2 + Att' = A$$

$$r' = -r, \qquad r^2 + tt' = 1$$

这也表明反向界面的振幅反射比可以相差一个符号。强度反射率记为 $\mathcal{R} = |r|^2$；本讲实系数情形为 r^2。

逐束追踪

忽略公共传播相位，各透射束依次具有振幅系数

$$Att', \quad Att'r'^2, \quad Att'r'^4, \quad \cdots$$

各反射束依次为 $Ar, Atr't', Atr'^3t', \cdots$。第一反射束与后续束的符号关系须由反射系数本身决定，不能额外再随意加一次半波损失。

对于两侧外介质相同的平行膜，相邻透射束的传播光程差和相位差为

$$\Delta L = 2nh\cos i, \qquad \delta = \frac{4\pi nh\cos i}{\lambda}$$

有效参与的多次往返光束还必须在相干长度范围内，并在探测方向上重叠；理想无限级数是这一模型下的近似描述。

23 艾里公式的关键推导

课件 PDF 第 79–81 页。

【PPT 重点】【必须掌握】取 $I_0 = A^2$，$\mathcal{R} = r^2$，薄膜两侧介质相同、无吸收、界面一致。透射光的复振幅是等比级数：

$$\tilde{U}_T = Att' \sum_{j=0}^{\infty} (\mathcal{R}\, e^{i\delta})^j = \frac{Att'}{1 - \mathcal{R}e^{i\delta}}$$

由 $tt' = 1 - \mathcal{R}$，分母与其复共轭相乘得到

$$\frac{I_T}{I_0} = \frac{(1-\mathcal{R})^2}{1 - 2\mathcal{R}\cos\delta + \mathcal{R}^2}$$

把分母重写为 $(1-\mathcal{R})^2 + 4\mathcal{R}\sin^2(\delta/2)$，定义艾里系数 F，

$$F = \frac{4\mathcal{R}}{(1-\mathcal{R})^2}, \qquad \frac{I_T}{I_0} = \frac{1}{1 + F\sin^2(\delta/2)}$$

无吸收时用能量守恒得

$$\frac{I_R}{I_0} = \frac{F\sin^2(\delta/2)}{1 + F\sin^2(\delta/2)}$$

两个重要极限

透射极大：$\delta = 2m\pi$，理想条件下 $I_T = I_0$、$I_R = 0$。透射极小：$\delta = (2m+1)\pi$，$I_T/I_0 = 1/(1+F)$，一般不为零。

当 $\mathcal{R} \ll 1$，只保留反射率一次项，

$$I_R \approx 2\mathcal{R} I_0 (1 - \cos\delta), \qquad I_T \approx I_0 - I_R$$

【理解补充】低反射率下“反射可用两束近似”不等于透射出现同样深的明暗变化；透射有很强的背景。高反射率时，只有接近谐振相位的光能高效透射，峰显著变窄。

24 法布里—珀罗与半高全宽

课件 PDF 第 82–83 页。

【PPT 重点】两块精密平面板的相对面平行并具有较高反射率，形成法布里—珀罗腔。多次反射后的透射光经透镜会聚，形成细锐的等倾条纹，可用于光谱精细结构分析和选频。

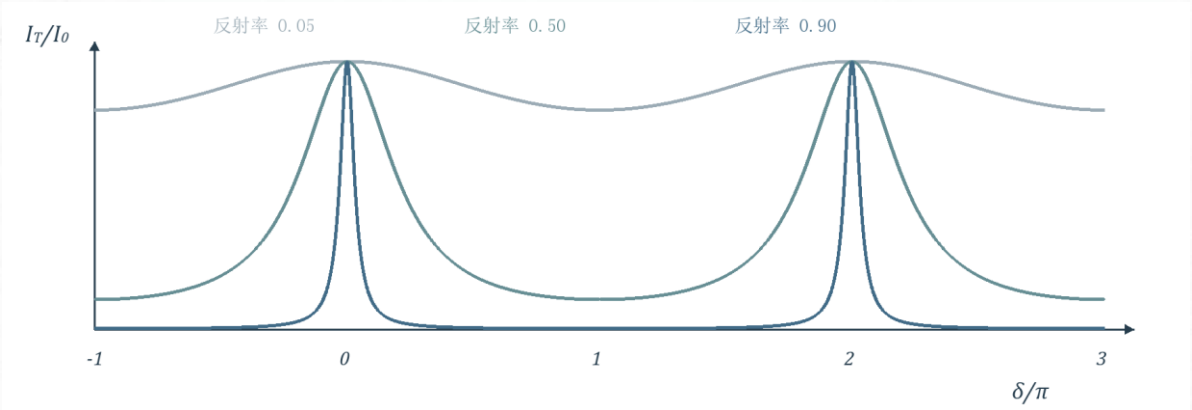


图 10 艾里透射曲线。反射率提高时峰间距不变，而单个峰变窄；各曲线按同一入射强度归一化。

必须掌握 半值宽度是全宽

课件的 ε 是峰两侧半高点之间的相位间隔，即半高全宽。半高点为 $\delta = 2m\pi \pm \varepsilon/2$。

$$F\sin^2(\varepsilon/4) = 1$$

$$\varepsilon = 4\arcsin\frac{1-\mathcal{R}}{2\sqrt{\mathcal{R}}} \approx \frac{2(1-\mathcal{R})}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

近似条件为高反射率、窄峰，此时 $\sin(\varepsilon/4) \approx \varepsilon/4$。只有曲线确实下降到半峰值时，绝对半高全宽才存在；课件聚焦于满足此条件的高反射率腔。

【理解补充】相邻峰相隔 2π。可用 $\mathcal{F} = 2\pi/\varepsilon \approx \pi\sqrt{\mathcal{R}}/(1-\mathcal{R})$ 表示峰间距相对峰宽的比值，称为精细度。它与艾里系数 F 不同，本笔记用不同符号区分。

25 课堂例题五 透射亮纹角宽度

课件 PDF 第 84 页。

题目判断与已知条件

【PPT 重点】法布里—珀罗腔 $\mathcal{R}=0.90$，$h=5\,\mathrm{cm}$，$\lambda=0.6\,\mu\mathrm{m}$，某透射峰方向满足 $n\sin i_k \approx 1/2$。求该亮纹的角宽度。

思路：先求相位的半高全宽，再用相位随角度的变化率将它换成角度全宽。i 是膜内角；若需要外部观察角宽度，还需用折射定律换算。

步骤一 对相位作局部线性展开

$$\delta=\frac{4\pi nh\cos i}{\lambda},\qquad \left|\frac{d\delta}{di}\right|=\frac{4\pi nh|\sin i|}{\lambda}$$

在峰窄且 i_k 不接近零的情况下，

$$\Delta i\approx\frac{\lambda\varepsilon}{4\pi nh|\sin i_k|}=\frac{\lambda(1-\mathcal{R})}{2\pi nh|\sin i_k|\sqrt{\mathcal{R}}}$$

步骤二 数值代入

$$\varepsilon\approx\frac{2(1-0.90)}{\sqrt{0.90}}=0.2108\,\mathrm{rad}$$

$$\Delta i\approx\frac{0.6\times10^{-6}\times0.2108}{4\pi\times0.05\times0.5}=4.03\times10^{-7}\,\mathrm{rad}$$

换成角分约为 $1.38\times10^{-3}\,\mathrm{arcmin}$，与课件约 $0.001\,\mathrm{arcmin}$ 的量级一致。极小角宽体现透射峰的方向选择性。

易错点：不能把全宽再乘 2；不能把 $\sqrt{\mathcal{R}}$ 漏写成 $\mathcal{R}$。在正轴 $i_k=0$，一阶导数为零，上式失效，应从 $\cos i\approx1-i^2/2$ 的二次项讨论。

26 纵模间距与单模线宽

课件 PDF 第 85–86 页。

透射哪些频率

【PPT 重点】固定膜内方向，透射极大满足 $2nh\cos i = m\lambda_m$。正入射、折射率在窄频段内近似不变时，

$$\nu_m = \frac{mc}{2nh}, \qquad \Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2nh}$$

相邻透射共振的频率等间隔，称自由光谱范围；波长间隔一般不严格相等。课件将这些共振称为纵模。单独的被动腔是滤波器，激光振荡还需要增益等条件。

每个峰本身有多宽

相位随波长变化率为 $|d\delta/d\lambda| = 4\pi nh\cos i/\lambda^2$，故高反射率下的半高全宽为

$$\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{\lambda^2}{2\pi nh\cos i}\frac{1-\mathcal{R}}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

$$\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{c}{2\pi nh\cos i}\frac{1-\mathcal{R}}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

这两个宽度均取正值。正入射时，与峰间距比较可得 $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}/\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \mathcal{F}$。

物理图像

增大反射率：峰间距基本不变，峰变窄，精细度提高。增大腔长：峰间距和峰宽都减小；在理想模型、反射率不变时精细度不变。

【理解补充】用上一页参数并取空气腔正入射，可得峰间距约 3.00 GHz，单峰宽约 1.01×10^{8} Hz。它们相差约 30 倍，绝不是同一个“谱线间隔”。此数值是教学核算，不是新增课堂原题。

本节 $\Delta\lambda_{\mathrm{FWHM}}$ 描述腔的透射峰宽；上一节的光源 $\Delta\lambda_0$ 描述入射谱宽，代入相干长度公式时须明确是哪一束光的光谱。

27 OCT 应用介绍

课件 PDF 第 87–92 页，标记为“介绍”。

【PPT 重点】【了解即可】光学相干断层成像利用参考光与样品不同深度返回光的干涉，识别不同层面的光程。这里保留课件展示的时间域扫描图像，不展开具体仪器算法。

深度为何对应延迟

样品中两反射层相距 Δz，在均匀、弱色散近似下，往返的延迟差为

$$\Delta t \approx \frac{2n\Delta z}{c}$$

微米尺度的层间距对应极短延迟。课件用短脉冲示意说明：参考光和某一层的返回光，在光程匹配的窄范围内产生明显干涉信号。

怎样形成断层图

移动参考镜，改变参考臂延迟；各深度对应不同的匹配位置，从而获取纵向的一维信息。再横向扫描，结合位置与信号强度形成截面或三维图像。

课件的光纤实现将分束与合束交给光纤耦合器，分别连接参考镜、样品和探测器。所示大葱表皮实例为约 $10\,\mathrm{mm} \times 4\,\mathrm{mm}$ 的区域，展示层状结构。

【理解补充】短相干长度在普通远光程差干涉中是限制，在这里却成为区分深度的条件；只有光程足够匹配的层面产生显著信号。核心是低相干门控，并非所有实现都必须直接分辨飞秒时间或使用同一种激光脉冲。

回到本讲主线

分波前装置展示横向取样的限制；迈克耳孙装置把两路延迟变成可调量；法布里—珀罗把多次往返的相位选择变成窄透射峰。三者都从“分光、传播、叠加”出发，却测量不同的物理量。

公式速查一 几何与薄膜

双源干涉与空间相干

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d}, \qquad x_0 = -\frac{D}{R}s$$

近轴、等效源到屏距离为 D。源的横向位移与条纹位移反向。

$$\gamma = \left|\frac{\sin u}{u}\right|, \quad u = \frac{\pi b d}{R\lambda}, \quad b_1 = \frac{R\lambda}{d}, \quad d_1 = \frac{R\lambda}{b}$$

均匀一维非相干扩展源、两路平衡；第一零点是尺度，不能视为硬截止。

薄膜与劈尖

$$\Delta L_{\text{prop}} = 2ne\cos r, \qquad \delta = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta L_{\text{prop}} + \varphi_{\text{ref}}$$

先判断 φ_{ref}。一次相对半波损失时：反射暗纹 $2ne\cos r = m\lambda$，亮纹 $2ne\cos r = (m + 1/2)\lambda$。

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}, \qquad w = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

正入射劈尖，w 为相邻同类条纹间距；θ 用弧度。

牛顿环与等倾环

$$\rho_m^2 = \frac{mR\lambda}{n}, \qquad \rho_{m+p}^2 - \rho_m^2 = \frac{pR\lambda}{n}$$

牛顿环暗环：理想接触、近轴、间隙折射率 n，且有一次相对半波损失。R 为曲率半径。直径平方差还需乘 4。

$$\rho = f\tan i \quad \text{等倾条纹}$$

等倾：中心级次高，增厚则同级环扩张。牛顿环：中心级次低，抬起透镜则同级环收缩。

迈克耳孙测量

$$|\Delta d| = \frac{N\lambda}{2}, \qquad |n_2 - n_1| = \frac{N\lambda}{2\ell}$$

空气中近法向动镜；介质长度 ℓ 被往返两次。计数 N 为完整条纹周期数。

公式速查二 相干与多光束

时间相干尺度

$$M \sim \frac{\lambda_0}{\Delta\lambda_0}, \quad L_0 \sim \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda_0} \sim \frac{c}{\Delta\nu}, \quad \tau \sim \frac{1}{\Delta\nu}$$

准单色、真空中心波长；具体数值因子依赖谱线形状与宽度定义。弱色散介质内几何长度为 $\ell_0 \approx L_0/n$。

艾里公式

$$\delta = \frac{4\pi nh\cos i}{\lambda}, \quad F = \frac{4\mathcal{R}}{(1-\mathcal{R})^2}$$

$$\frac{I_T}{I_0} = \frac{1}{1+F\sin^2(\delta/2)}, \qquad I_R = I_0 - I_T$$

膜内角 i、强度反射率 $\mathcal{R}$；相同无吸收界面，两侧介质一致，相关各束充分相干。透射峰条件为 $2nh\cos i = m\lambda$。

高反射率时的峰宽

$$\varepsilon \approx \frac{2(1-\mathcal{R})}{\sqrt{\mathcal{R}}}, \qquad \mathcal{F} \approx \frac{\pi\sqrt{\mathcal{R}}}{1-\mathcal{R}}$$

前者是相位半高全宽；后者是精细度。艾里系数 F 与精细度 $\mathcal{F}$ 不同。

$$\Delta i \approx \frac{\lambda\varepsilon}{4\pi nh|\sin i_k|}$$

用于非轴上窄峰的膜内角全宽；$i_k = 0$ 不能使用一阶导数换算。

$$\Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2nh}, \qquad \Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{c}{2\pi nh}\frac{1-\mathcal{R}}{\sqrt{\mathcal{R}}}$$

以上频率式为正入射、折射率近似不变；分别表示相邻峰间距与一个峰的全宽。题目先分清问“间距”还是问“宽度”。

本讲易错清单

1 光程与相位不可重复补偿

用真空波长配光程。已用复反射系数计入的符号，不要再另加同一半波损失。

2 宽光源要按来源分组

同一源点的两路子波先相干叠加，不同普通源点再相加强度。把所有源点的振幅直接相加会得到错误衬比度。

3 衬比度非负 第一零点不是硬边界

均匀线源取正弦比的绝对值。第一零点后的微弱再现与明暗倒置，不代表出现负光强。

4 条纹移动有两种不同问法

跟踪同一级时相位固定；固定屏点数条纹时相位变化。把两种约束混用，方向往往判断相反。

5 薄膜要扣外部投影段

斜入射往返光程差为 $2ne\cos r$；$2ne/\cos r$ 只算了内部路径。

6 明暗判据取决于相对反射相位

空气劈尖也有一次相对半波损失。不能见到“薄膜”就无条件给光程差加 $\lambda/2$。

7 圆环相似不等于物理机制相同

牛顿环等厚、内低外高；等倾环内高外低。两者都可能内疏外密，仅看疏密不能区分。

8 往返因子与直径因子各算一次

迈克耳孙动镜的光程变化是位移的 2 倍；牛顿环直径平方是半径平方的 4 倍。不要相互混用。

9 谱宽要说明对象与定义

源谱宽决定源的时间相干；腔透射线宽决定滤波选择性。半高全宽不是半宽，也不是自由光谱范围。

10 符号须随章节重置

源距 R、牛顿环曲率半径 R 是不同量；本笔记用 $\mathcal{R}$ 专指强度反射率。F-P 的 i 是膜内角，薄膜前节的 i 是外部角。

自测题

以下为【理解补充】自编练习；答案集中放在后文。先画简图、写条件，再代入数值。

1 概念题 两种相干性

均匀单色宽光源照明杨氏双缝。为什么不同源点互不相干，每个源点仍能形成干涉图样？缩小源宽和缩小谱宽，分别主要改善什么？在理想等倾条纹观察中，扩展源为何不产生同样的“抹纹”？

2 公式应用 源位移与衬比度

已知 $\lambda = 600\,\mathrm{nm}$，$d = 1.00\,\mathrm{mm}$，$R = 1.00\,\mathrm{m}$，$D = 2.00\,\mathrm{m}$。均匀源宽 $b = 0.300\,\mathrm{mm}$。求条纹间距和衬比度；若源整体向正方向移 $0.100\,\mathrm{mm}$，条纹中心怎样移动？

3 推导分析 两种圆环的移动

空气牛顿环在波长 $600\,\mathrm{nm}$ 下观察，透镜曲率半径 $R = 1.00\,\mathrm{m}$。由理想接触状态把透镜抬高 $0.300\,\mu\mathrm{m}$，原第 10 级暗环的半径如何变化？说明中心经历了几个完整强度周期，并与等倾平板增厚比较。

4 综合测量 迈克耳孙与相干长度

波长 $600\,\mathrm{nm}$，一臂空气室长 $50.0\,\mathrm{mm}$。缓慢改变气体状态，数到 50 个完整条纹周期。求折射率变化量。若光源谱宽约 $0.0200\,\mathrm{nm}$，估计 L_0、τ；由等光程位置出发，动镜可移动的相干尺度约多大？

5 多光束综合 间距不等于线宽

正入射空气 F-P 腔长 $h = 5.00\,\mathrm{cm}$、反射率 $\mathcal{R} = 0.900$，取 $c = 3.00 \times 10^8\ \mathrm{m/s}$。求自由光谱范围、精细度与单峰频率半高全宽。只增大反射率时，哪个量基本不变？只将腔长加倍时，三个量各怎样变化？

资料索引与复习定位

教师课件

《3 26 秋基物 2 光学.第 3 章.光的干涉.pdf》，共 92 个 PDF 页面。正文引用“课件 PDF 第几页”均为阅读器中的物理页序，不采用不连续的 PPT 页脚编号。

第 3–22 页：分波前装置、移动、宽光源和测星。第 23–41 页：薄膜等厚条纹、劈尖、牛顿环。第 42–51 页：等倾条纹与薄膜应用。第 52–59 页：迈克耳孙干涉仪。第 60–75 页：时间相干性、光程例题、切透镜思考。第 76–86 页：多光束与 F-P。第 87–92 页：OCT 介绍。

教材核对位置

赵凯华、钟锡华《光学（重排本）》，复用第一节课所附扫描 PDF。本笔记引用印刷页码；该文件对应 PDF 页码为印刷页码加 13。

第三章§1.4，第 201–202 页（PDF214–215）：均匀宽光源、衬比度绝对值与旁瓣。§1.5，第 204 页（PDF217）：空间相干范围的几何解释。

第三章§2.2，第 209–210 页（PDF222–223）：薄膜光程差、半波损失约定与等厚间隔。§2.3，第 212 页（PDF225）：劈尖方向判断、相对位移。§2.4，第 213–214 页（PDF226–227）：牛顿环与验规检验。

第三章§3.1–3.2，第 224–225 页（PDF237–238）：等倾环疏密、移动与扩展源。§4.1，第 228 页（PDF241）：迈克耳孙结构与补偿板。§4.6，第 237–240 页（PDF250–253）：相干长度、波包和线宽。

第三章§5.1–5.2，第 242–247 页（PDF255–260）：多光束叠加、艾里曲线、F-P 结构与半值宽度。

标签含义

【PPT 重点】表示课件讲解、公式、课堂例题或思考所涉及的内容；**【教材补充】**为核对上述教材后的补充；**【理解补充】**为本笔记的推理、图像解释或自编练习，不冒充教师原话或教材原文。

重绘示意图用于解释本讲几何与公式，均不按实物比例。推导中增加的成立条件用于明确模型边界。

自测答案一

第 1 题 概念

每个源点分出的两路来自同一发光过程，在相干长度范围内可相干；不同普通源点彼此独立，强度相加。横向宽源各点的杨氏条纹发生不同平移，叠加后可见度下降。缩小源宽主要改善空间相干，缩小谱宽主要改善时间相干。

理想平行膜的等倾条纹在后焦面按方向成像：不同源点同倾角光束的图样重合，故扩展源增亮而不产生同样的相位平均抹纹。两种装置的图样重合条件不同。

第 2 题 杨氏计算

$$\Delta x = \frac{D\lambda}{d} = 1.20\,\mathrm{mm}$$

$$u = \frac{\pi b d}{R\lambda} = \frac{\pi}{2}, \qquad \gamma = \frac{2}{\pi} \approx 0.637$$

$$\Delta x_0 = -\frac{D}{R}\Delta s = -0.200\,\mathrm{mm}$$

条纹向负方向移动，间距和衬比度在所用近轴、均匀源模型下不变。

第 3 题 牛顿环移动

初态第 10 级暗环满足 $\rho_{10}^2 = 10R\lambda$；抬高后仍跟踪原来的第 10 级，而不是重新从中心数第 10 个环：

$$\rho_{10,\mathrm{old}} = \sqrt{6.00 \times 10^{-6}}\,\mathrm{m} = 2.449\,\mathrm{mm}$$

$$\rho_{10,\mathrm{new}} = \sqrt{R(10\lambda - 2e_0)} = \sqrt{5.40 \times 10^{-6}}\,\mathrm{m} = 2.324\,\mathrm{mm}$$

同级环收缩约 $0.126\,\mathrm{mm}$。中心传播光程增加 $2e_0 = 600\,\mathrm{nm} = \lambda$，经历一个完整强度周期，最后又为暗。等倾平板增厚时，同级环向外扩张，虽然固定中心的强度也周期变化。

自测答案二

第 4 题 折射率变化与相干尺度

往返通过气室，

$$|\Delta n| = \frac{N\lambda}{2\ell} = \frac{50 \times 600 \times 10^{-9}}{2 \times 50.0 \times 10^{-3}} = 3.00 \times 10^{-4}$$

仅给条纹数确定变化量大小；折射率增减还需结合改变气体的过程或条纹方向。相干长度与时间的量级为

$$L_0 \sim \frac{(600 \times 10^{-9})^2}{0.0200 \times 10^{-9}} = 1.80 \times 10^{-2}\ \mathrm{m}$$

$$\tau \sim \frac{L_0}{c} = 6.00 \times 10^{-11}\ \mathrm{s}$$

从等光程开始，反射镜位移导致两倍光程变化，所以动镜位移尺度约为 $L_0/2 = 9.00\ \mathrm{mm}$。实际“看不见”的位置取决于可见度阈值与谱线形状，不是严格的 9 毫米硬截止。

第 5 题 F-P 腔

$$\Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2h} = 3.00 \times 10^{9}\ \mathrm{Hz}$$

$$\mathcal{F} \approx \frac{\pi\sqrt{0.900}}{1 - 0.900} = 29.8$$

$$\Delta\nu_{\mathrm{FWHM}} \approx \frac{\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}}{\mathcal{F}} = 1.01 \times 10^{8}\ \mathrm{Hz}$$

只增加反射率：自由光谱范围基本不变，精细度增大，单峰宽度减小。只将腔长加倍：自由光谱范围减半，单峰宽度减半，精细度不变。

【理解补充】以上忽略色散、吸收和镜面不平行等实际因素，使用课件的理想对称高反射率模型。先列出模型条件，再谈公式精度。